

Proyecto Aplicaciones Web 2

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



Integrantes:

- Colomba Matías Gabriel (43694674)
- Máximo Ezequiel Paz (44767857)
- Tano Busso (39080247)
- Bruno Ariza (46222763)

TP1: Propuesta de Trabajo

Objetivo:

Desarrollar una página web que permita al usuario seleccionar componentes de computadora y comprobar si hay alguna incompatibilidad entre ellos para reducir los problemas al momento de comprar y armar una computadora.

Descripción:

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que permita a los usuarios verificar la compatibilidad entre distintos componentes de una computadora.

El sistema permitirá seleccionar componentes como: CPU, Motherboard, GPU, Refrigeración de CPU, Gabinete y otros componentes de computadora.

A partir de estos datos, la aplicación determinará si son compatibles entre sí.

Problemas que resuelve:

- Problemas al momento de armar la computadora.
- Incompatibilidades técnicas.
- Tiempo perdido en devoluciones o cambios.

Solución propuesta:

La aplicación permitirá validar la compatibilidad entre componentes de un sistema

El sistema analiza datos como:

- Tamaño de la GPU.
- Espacio disponible en el gabinete.
- Compatibilidad de chipset de la Motherboard y la CPU

Una vez analizado los datos, devolverá resultados como: Incompatible y Advertencia (ej: “entra justo”).

Propuesta de Valor:

- Reduce errores de compra.
- Ahorra tiempo y dinero
- Brinda una herramienta simple y útil.
- Permite escalar el sistema añadiendo más componentes y sus correspondientes validaciones.

Roles:

- Tano Busso - Front End: diseño de interfaz, estructura HTML y estilos CSS.
- Colomba Matías - Back End: desarrollo de la API y base de datos.
- Bruno - Testing: pruebas del sistema, detección de errores en la validación de componentes.
- Máximo Paz - Administrador de Repositorio: acepta Pull Request, mantiene el repositorio acomodado

Estos roles pueden ir rotando entre los integrantes a lo largo del desarrollo del proyecto.

Backend del sistema:

El proyecto no solo contempla el desarrollo de una interfaz visual, sino también la construcción de un backend que permita gestionar la lógica de negocio y los datos del sistema.

El backend será desarrollado utilizando Node.js junto con Express.js, permitiendo la creación de un servidor web capaz de:

- Servir la aplicación web al cliente
- Gestionar las solicitudes del usuario
- Procesar la lógica de compatibilidad entre componentes
- Consumir y/o exponer APIs

Funcionalidades del backend:

El backend del sistema se encargará de:

- Validar la compatibilidad entre componentes (CPU, GPU, motherboard, etc.)
- Procesar reglas de negocio (ej: compatibilidad de chipset, espacio físico)
- Obtener datos desde APIs externas (en etapas iniciales)
- Gestionar datos propios mediante una base de datos (en etapas posteriores)

Arquitectura prevista:

El sistema se desarrollará siguiendo una arquitectura basada en:

- Servidor backend (Node.js + Express)
- API REST para comunicación con el frontend
- Separación por capas (controladores, servicios, modelos)

Esto permitirá que el sistema sea:

- Escalable
- Mantenible
- Fácil de extender

Evolución del proyecto:

El desarrollo se realizará en etapas, alineadas con la materia:

- TP2: Servidor backend + consumo de API externa
- TP3: Implementación de CRUD + base de datos
- TP4: Autenticación, seguridad y gestión de usuarios

Cronograma:

Para tener registro de las fechas límite de entrega utilizamos la herramienta Trello. El siguiente es el link del cronograma:

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LWX6_xM2nwUQHazp-P6tRjhPdGYJuJ8B/edit?usp=sharing&oid=102938447517335443619&rtpof=true&sd=true

Trello:

Para registrar el estado de las tareas y quien las realiza utilizamos la herramienta Trello. El siguiente es el link del Trello:

- <https://trello.com/invite/b/69ebad08e596a9275f475eb0/ATTI376df0786cd918cfaf1e3294b764f6db81FC7B75/trabajo-practico-aw2-v-20>

Herramienta de seguimiento y control de versiones:

Para este proyecto usaremos Git como herramienta y Github como plataforma. El siguiente es el link del Github:

- <https://github.com/Maximo2205/Aplicaciones-web-2---Trabajos-Prcticos>

TP2: Back-End para servir el sitio web

En esta etapa del proyecto, hemos desarrollado el núcleo del backend utilizando **Node.js** y el framework **Express**. El objetivo fue establecer un servidor funcional que actúe como intermediario para la gestión de componentes de hardware.

1. Funcionalidades Implementadas en el Código

El servidor actual permite realizar las siguientes acciones a través de una **API REST**:

- **Listado y Filtrado de Componentes (GET /componentes):**
 - Permite obtener la lista completa de hardware (CPUs, GPUs, etc.).
 - Implementa una lógica de filtrado por "tipo" mediante *query params*. Se añadió robustez al código utilizando `.toLowerCase()` y `.trim()` para que la búsqueda no falle por espacios o mayúsculas.
- **Creación de Nuevos Registros (POST /componentes):**
 - Permite añadir nuevos componentes al array en memoria.
 - **Validación de Datos:** El servidor responde con un código de estado 400 (Bad Request) si el usuario intenta enviar un componente sin nombre o tipo.
 - **Asignación Automática:** Se genera un id dinámico basado en la longitud del arreglo.
- **Middleware de Parseo:** Se configuró `express.json()` para que el servidor pueda interpretar correctamente los datos enviados en formato JSON desde el frontend.

2. Cumplimiento de la Consigna

El servidor se encuentra corriendo en el puerto 3000. Cumple con el requerimiento de servir de base para el proyecto de Front-end desarrollado en materias anteriores, permitiendo que la interfaz pueda consultar y enviar datos de compatibilidad en las siguientes etapas.